

Practica 4 ---> MOISÉS MONTES IGLESIAS

---> UO296102

Ejercicio 1:

Implementar un módulo Prim.py, de forma que, tras meter el nombre de un fichero, calcule y escriba por pantalla la solución óptima.

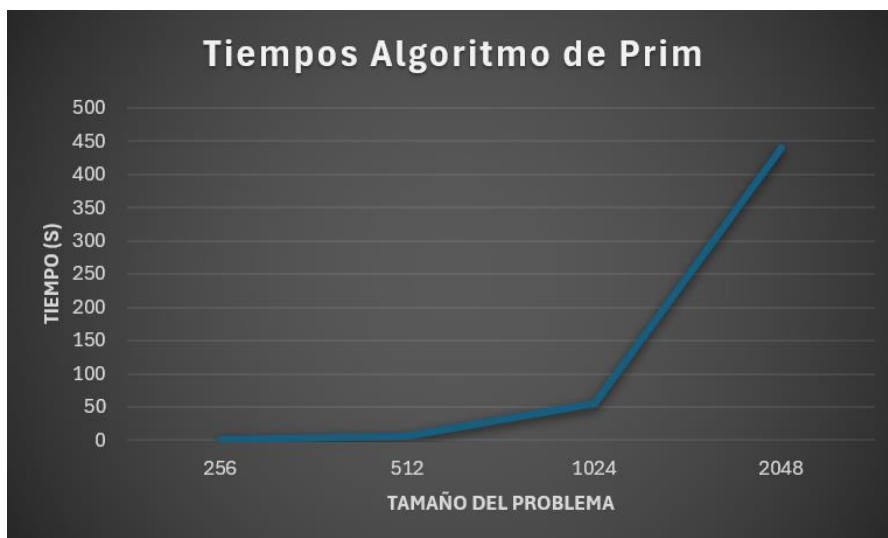
Razone convenientemente la complejidad temporal del algoritmo implementado.

Implementar un módulo PrimTiempos.py, que vaya creando grafos aleatorios de diversos tamaños y calculando el tiempo que tarda el algoritmo hecho en el apartado anterior en resolver el problema, de forma que se pueda ir rellenando la siguiente tabla.

Razone: ¿siguen la complejidad calculada los tiempos de la tabla?

SOLUCIÓN:

n	t Prim (s)
256	0,79 s = < 1 min
512	6,91 s = < 1 min
1024	55,32 s = < 1 min
2048	440,68 = 7,34 min
4096	FdT > 10 min
8192	FdT > 10 min
16384	FdT > 10 min



$$O(n^3) = (t_2 \cdot O(n_1)) / t_1 = (6,91 \cdot 256^3) / 0,79 =$$